

## CHUYÊN ĐỀ: THAY ĐỔI BẢO HOÀ

### Giới Hạn Của Sự Thay Đổi - Bài Toán Logistic

**Câu 1.** Doanh thu hàng tháng  $R$  của một sản phẩm mới trong một khoảng thời gian dự kiến tuân theo hàm logistic:  $R = R(t) = \frac{A}{1 + 55e^{-t}} - B$  (sản phẩm), với  $A, B$  là các hệ số thực và  $t$  là thời gian được tính bằng tháng. Biết tốc độ bán hàng là đạo hàm theo thời gian  $t$  của doanh thu với đơn vị là sản phẩm/ tháng, số lượng sản phẩm bán được tối đa là 5500 sản phẩm. Trong bài toán kết quả được trả lời làm tròn đến hàng đơn vị. Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                | Đ                                   | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) $B = \frac{A}{56}$                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $R'(t) > 0$ với mọi $t \geq 0$                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Khi doanh thu bằng 500 thì tốc độ bán hàng bằng 536 sản phẩm/ 1 tháng | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Sản phẩm bán chạy nhất ở tháng thứ 4                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Lời giải.

##### Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Vì đề bài nhắc đến “sản phẩm mới”, nên tại thời điểm bắt đầu ( $t = 0$ ), doanh thu sẽ bằng 0. Ta thế trực tiếp vào hàm:

$$R(0) = \frac{A}{1 + 55e^0} - B = \frac{A}{56} - B = 0 \Rightarrow B = \frac{A}{56}$$

$\Rightarrow$  Mệnh đề a **Đúng**.

##### Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Dữ kiện “số lượng sản phẩm bán được tối đa là 5500” đồng nghĩa với việc giới hạn của hàm doanh thu khi thời gian tiến ra vô cực là 5500.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} R(t) = \frac{A}{1 + 0} - B = A - B = 5500$$

Thay  $B = \frac{A}{56}$  vừa tìm được vào, ta có:

$$A - \frac{A}{56} = 5500 \Rightarrow \frac{55A}{56} = 5500 \Rightarrow A = 5600$$

Từ đó suy ra  $B = 100$ . Lúc này, hàm doanh thu hoàn chỉnh là:

$$R(t) = \frac{5600}{1 + 55e^{-t}} - 100$$

Tốc độ bán hàng là đạo hàm bậc nhất:

$$R'(t) = \frac{-5600 \cdot (-55e^{-t})}{(1 + 55e^{-t})^2} = \frac{308000e^{-t}}{(1 + 55e^{-t})^2}$$

Vì  $e^{-t} > 0$  với mọi  $t \geq 0$ , nên ta luôn có  $R'(t) > 0$  với mọi  $t \geq 0$ .  $\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

**Bước 3.** Kiểm tra mệnh đề c

Đặt  $P(t) = R(t) + 100 = \frac{5600}{1 + 55e^{-t}}$ . Phương trình đạo hàm của hàm logistic luôn tuân theo dạng:

$$P'(t) = P(t) \left( 1 - \frac{P(t)}{5600} \right)$$

Vì  $R'(t) = P'(t)$  và tại thời điểm doanh thu 500 thì  $P(t) = 500 + 100 = 600$ , ta thay trực tiếp vào để tìm tốc độ bán:

$$R'(t) = 600 \left( 1 - \frac{600}{5600} \right) = 600 \cdot \frac{50}{56} \approx 535,71$$

Làm tròn đến hàng đơn vị theo yêu cầu, ta được 536 (sản phẩm/tháng).  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Đúng**.

**Bước 4.** Kiểm tra mệnh đề d

Sản phẩm bán chạy nhất khi tốc độ bán hàng  $R'(t)$  đạt cực đại. Dựa vào phương trình tam thức bậc hai

$R'(t) = P(t) \left( 1 - \frac{P(t)}{5600} \right)$ , tốc độ đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol, tức là khi:

$$P(t) = \frac{5600}{2} = 2800$$

Giải tìm  $t$ :

$$\frac{5600}{1 + 55e^{-t}} = 2800 \Rightarrow 1 + 55e^{-t} = 2 \Rightarrow e^{-t} = \frac{1}{55} \Rightarrow t = \ln(55) \approx 4,007$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được kết quả là tháng thứ 4.  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Đúng**.

**Câu 2.** Số lượng người dùng  $N$  của một ứng dụng giáo dục mới sau  $t$  tuần ra mắt dự kiến tuân theo hàm logistic:  $N = N(t) = \frac{A}{1 + 49e^{-t}} - B$  (người dùng), với  $A, B$  là các hằng số thực dương. Biết tại thời điểm ra mắt ( $t = 0$ ), ứng dụng chưa có người dùng nào. Dựa trên cấu hình hạ tầng máy chủ, số lượng người dùng tối đa mà hệ thống có thể đáp ứng được là 9800 người. Tốc độ tăng trưởng lượng người dùng là đạo hàm của hàm số  $N(t)$  theo thời gian  $t$  (đơn vị: người/tuần). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                    | Đ                                   | S                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $A = 50B$                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Hệ số $A = 10000$                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Tốc độ tăng người dùng đạt lớn nhất rơi vào tuần thứ 5 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Tại thời điểm ứng dụng có 1800 người dùng thì tốc độ tăng trưởng là 1600 người/ 1 tuần    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

**Bước 1.** Kiểm tra mệnh đề a

Tại thời điểm ra mắt ( $t = 0$ ), số lượng người dùng bằng 0. Thế trực tiếp vào hàm số, ta có:

$$N(0) = \frac{A}{1 + 49e^0} - B = \frac{A}{50} - B = 0 \Rightarrow A = 50B$$

$\Rightarrow$  Mệnh đề a **Đúng**.

**Bước 2.** Kiểm tra mệnh đề b

Dữ kiện “số lượng người dùng tối đa là 9800” cho biết giới hạn của hàm số khi thời gian trải dài ra vô cực là 9800.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \frac{A}{1 + 0} - B = A - B = 9800$$

Thay  $B = \frac{A}{50}$  từ kết quả trên vào, ta giải được:

$$A - \frac{A}{50} = 9800 \Rightarrow \frac{49A}{50} = 9800 \Rightarrow A = 10000$$

Từ đó suy ra  $B = 200$ . Hàm số hoàn chỉnh là:

$$N(t) = \frac{10000}{1 + 49e^{-t}} - 200$$

$\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

**Bước 3.** Kiểm tra mệnh đề c

Tương tự kỹ thuật trước, ta đặt  $P(t) = N(t) + 200 = \frac{10000}{1 + 49e^{-t}}$ . Phương trình đạo hàm của hàm logistic luôn tuân theo công thức:

$$N'(t) = P'(t) = P(t) \left( 1 - \frac{P(t)}{10000} \right)$$

Tốc độ tăng  $N'(t)$  đạt cực đại tại đỉnh của parabol, tức là khi  $P(t) = \frac{10000}{2} = 5000$ . Giải phương trình tìm  $t$ :

$$\frac{10000}{1 + 49e^{-t}} = 5000 \Rightarrow 1 + 49e^{-t} = 2 \Rightarrow e^{-t} = \frac{1}{49} \Rightarrow t = \ln(49) \approx 3,89$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được kết quả là tuần thứ 4. (Trong khi mệnh đề nói là tuần thứ 5).  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Sai**.

**Bước 4.** Kiểm tra mệnh đề d

Khi ứng dụng có 1800 người dùng, tức là  $N(t) = 1800$ . Lúc này giá trị của  $P(t)$  là:  $P(t) = N(t) + 200 = 1800 + 200 = 2000$ . Thế trực tiếp  $P(t) = 2000$  vào công thức đạo hàm để tìm tốc độ tăng trưởng:

$$N'(t) = 2000 \left( 1 - \frac{2000}{10000} \right) = 2000 \cdot \left( 1 - \frac{1}{5} \right) = 2000 \cdot \frac{4}{5} = 1600$$

(người/tuần)  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Đúng**.

**Câu 3.** Trong một chiến dịch truyền thông về “Giáo dục Tài chính cho Học sinh Gen Z”, số lượng học sinh tiếp cận được thông điệp sau  $t$  ngày tuân theo hàm logistic:  $P(t) = \frac{A}{1 + B \cdot e^{-0,2t}}$  (học sinh), với  $A, B$  là các hằng số thực dương. Biết rằng trong ngày đầu tiên phát động ( $t = 0$ ), nhóm dự án có đúng 10 học sinh khởi xướng. Phân tích dữ liệu mạng xã hội cho thấy giới hạn tối đa số lượng học sinh có thể tiếp cận được thông điệp của dự án này là 3010 học sinh. Đạo hàm  $P'(t)$  biểu diễn tốc độ lan truyền thông điệp (đơn vị: người/ngày). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                                        | Đ                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Hệ số $A = 3010$ và $B = 300$                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Thời điểm tốc độ lan truyền thông điệp đạt lớn nhất thì có 1505 học sinh đã tiếp cận được thông điệp          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Khi có 1010 học sinh tiếp cận được thông điệp, tốc độ lan truyền là 134 người/ngày (làm tròn đến hàng đơn vị) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Tốc độ lan truyền thông điệp trên mạng xã hội đạt mức tối đa là 250 người/ngày                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Lời giải.

#### Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Dữ kiện “giới hạn tối đa số lượng học sinh có thể tiếp cận là 3010” cho ta biết giới hạn của hàm  $P(t)$  khi  $t \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \frac{A}{1+0} = A = 3010$$

Tại ngày đầu tiên ( $t = 0$ ), có 10 học sinh khởi xướng, tức là:

$$P(0) = \frac{3010}{1+B \cdot e^0} = 10 \Rightarrow 1+B = 301 \Rightarrow B = 300$$

Hàm số hoàn chỉnh là:  $P(t) = \frac{3010}{1+300e^{-0,2t}}$ .  $\Rightarrow$  Mệnh đề a **Đúng**.

#### Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Đây là lúc tư duy “phá án” phát huy sức mạnh. Ta không cần tính đạo hàm dạng phân thức rườm rà. Với mọi hàm logistic có dạng  $P(t) = \frac{A}{1+B \cdot e^{-kt}}$ , phương trình tốc độ luôn tuân theo quy luật tuyệt đẹp:

$$P'(t) = k \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{A}\right)$$

Áp dụng vào bài toán, ta có tốc độ lan truyền:

$$P'(t) = 0,2 \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{3010}\right)$$

Đây thực chất là một tam thức bậc hai theo biến  $X = P(t)$ :  $f(X) = 0,2X \left(1 - \frac{X}{3010}\right)$  với hệ số  $a$  âm.

Parabol này quay bề lõm xuống dưới và đạt giá trị lớn nhất tại trung điểm của hai nghiệm  $X = 0$  và  $X = 3010$ , tức là khi:

$$P(t) = \frac{3010}{2} = 1505$$

Vậy tốc độ lan truyền lớn nhất khi có 1505 học sinh tiếp cận được.  $\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

#### Bước 3. Kiểm tra mệnh đề c

Tại thời điểm có 1010 học sinh tiếp cận, ta có  $P(t) = 1010$ . Thay trực tiếp vào phương trình đạo hàm vừa thiết lập để tính ngay ra tốc độ:

$$P'(t) = 0,2 \cdot 1010 \cdot \left(1 - \frac{1010}{3010}\right) = 202 \cdot \left(\frac{2000}{3010}\right) = 202 \cdot \frac{200}{301} \approx 134,22$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, tốc độ lan truyền lúc này là 134 người/ngày.  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Đúng**.

#### Bước 4. Kiểm tra mệnh đề d

Theo phân tích ở mệnh đề b, tốc độ lan truyền đạt đỉnh khi  $P(t) = 1505$ . Thế con số này ngược lại vào phương trình đạo hàm để tìm giá trị tối đa thực tế:

$$P'_{\max} = 0,2 \cdot 1505 \cdot \left(1 - \frac{1505}{3010}\right) = 301 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{301}{2} = 150,5$$

(người/ngày) Mệnh đề khẳng định tốc độ tối đa là 250 người/ngày là hoàn toàn sai lệch.  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Sai**.

**Câu 4.** Câu 16: [TDM34] Một công cụ giao dịch thuật toán mới được giới thiệu cho một cộng đồng nhà đầu tư. Nhờ hiệu ứng mạng lưới, số lượng nhà đầu tư sử dụng công cụ này sau  $t$  tháng tuân theo mô hình logistic:  $N(t) = \frac{A}{1 + B \cdot e^{-0,5t}}$  (người), với  $A, B$  là các hằng số. Biết rằng ở tháng đầu tiên ra mắt ( $t = 0$ ), nhóm phát triển chỉ cấp quyền cho đúng 50 người dùng thử nghiệm. Dựa trên quy mô cộng đồng, mô hình dự báo khi thời gian trải dài ( $t \rightarrow +\infty$ ), số lượng người dùng sẽ bão hòa ở mức tối đa là 5000 người. Tốc độ tăng trưởng người dùng là đạo hàm  $N'(t)$  (người/tháng). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                                      | Đ                                   | S                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Hệ số $A = 5000$ và $B = 99$                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Khi có 1000 nhà đầu tư sử dụng, tốc độ đăng ký mới của công cụ là 400 người/tháng                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Tốc độ tăng trưởng người dùng đạt mức bão hòa (cao nhất) là 625 người/tháng                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Tốc độ tăng trưởng người dùng đạt mức cao nhất vào tháng thứ 6 (kết quả thời gian làm tròn đến hàng đơn vị) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Lời giải.

##### Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Dữ kiện “khi thời gian trải dài, số lượng người dùng bão hòa ở mức 5000” chính là giới hạn vô cực của hàm số:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \frac{A}{1 + B \cdot 0} = A = 5000$$

Tại thời điểm ra mắt ( $t = 0$ ), có 50 người dùng:

$$N(0) = \frac{5000}{1 + B \cdot e^0} = 50 \Rightarrow 1 + B = 100 \Rightarrow B = 99$$

Vậy hàm số hoàn chỉnh là  $N(t) = \frac{5000}{1 + 99e^{-0,5t}}$ .  $\Rightarrow$  Mệnh đề a **Đúng**.

##### Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Dựa vào tính chất vi phân của hàm logistic  $N(t) = \frac{A}{1 + B \cdot e^{-kt}}$ , phương trình tốc độ thay đổi luôn có dạng  $N'(t) = k \cdot N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{A}\right)$ . Áp dụng vào hàm số này với  $k = 0,5$  và  $A = 5000$ :

$$N'(t) = 0,5N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{5000}\right)$$

Khi có 1000 nhà đầu tư sử dụng ( $N(t) = 1000$ ), tốc độ đăng ký mới là:

$$N'(t) = 0,5 \cdot 1000 \cdot \left(1 - \frac{1000}{5000}\right) = 500 \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 500 \cdot \frac{4}{5} = 400$$

(người/tháng)  $\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

**Bước 3.** Kiểm tra mệnh đề c

Tốc độ  $N'(t)$  là một hàm bậc hai theo biến  $N(t)$  có bề lõm hướng xuống. Mức bão hòa (tốc độ cao nhất) đạt được tại đỉnh parabol, tức là khi số lượng người dùng bằng một nửa mức tối đa:

$$N(t) = \frac{5000}{2} = 2500$$

(người) Thay  $N(t) = 2500$  vào phương trình đạo hàm:

$$N'_{\max} = 0,5 \cdot 2500 \cdot \left(1 - \frac{2500}{5000}\right) = 1250 \cdot \frac{1}{2} = 625$$

(người/tháng)  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Đúng**.

**Bước 4.** Kiểm tra mệnh đề d

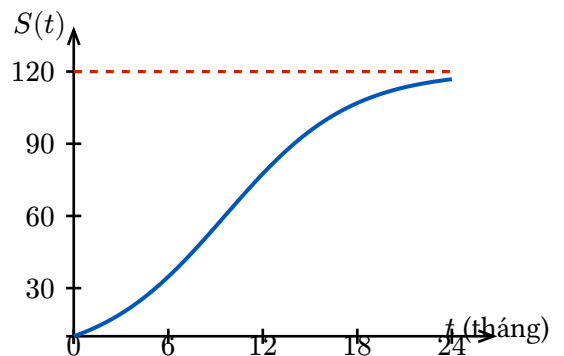
Theo phân tích ở mệnh đề c, tốc độ tăng trưởng cao nhất khi  $N(t) = 2500$ . Ta giải phương trình tìm thời gian  $t$ :

$$\begin{aligned} \frac{5000}{1 + 99e^{-0,5t}} &= 2500 \Rightarrow 1 + 99e^{-0,5t} = 2 \\ \Rightarrow 99e^{-0,5t} &= 1 \Rightarrow e^{0,5t} = 99 \Rightarrow 0,5t = \ln(99) \\ \Rightarrow t &= 2 \ln(99) \approx 9,19 \end{aligned}$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, thời điểm đạt tốc độ tăng trưởng bão hòa là vào **tháng thứ 9**, không phải tháng thứ 6.  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Sai**.

**Câu 5.** Sự bùng nổ của nền tảng quản lý trường học EduAI

Connect tại các trường THPT được mô hình hóa bởi hàm logistic. Gọi  $S(t)$  là tổng số trường học áp dụng nền tảng này sau  $t$  tháng kể từ khi ra mắt. Dựa trên đồ thị minh họa bên cạnh và dữ liệu hệ thống, hàm số có dạng  $S(t) = \frac{120}{1 + 11e^{-0,25t}}$  (trường học). Đạo hàm  $S'(t)$  biểu diễn tốc độ mở rộng (số trường đăng ký mới mỗi tháng). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?



| Phát biểu                                                                                          | Đ                                   | S                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Khi thời gian trải dài tiến ra vô cùng, nền tảng sẽ bão hòa ở mức tối đa 120 trường học đăng ký | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Vào tháng đầu tiên ra mắt ( $t = 0$ ), đã có đúng 10 trường học tiên phong áp dụng hệ thống này | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Khi hệ thống đạt mốc 40 trường học, tốc độ mở rộng của nền tảng là 10 trường/tháng              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Tốc độ phát triển của nền tảng đạt đỉnh ở mức 7,5 trường đăng ký mới mỗi tháng                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Lời giải.

#### Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Nhìn vào đồ thị, ta thấy đường cong bám sát đường tiệm cận ngang  $y = 120$ . Bằng toán học, khi thời gian  $t \rightarrow +\infty$ :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = \frac{120}{1 + 11 \cdot 0} = 120$$

Vậy số lượng trường bao hòa tối đa là 120.  $\Rightarrow$  Mệnh đề a **Đúng**.

#### Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Tại thời điểm ra mắt ( $t = 0$ ), thế trực tiếp vào hàm số:

$$S(0) = \frac{120}{1 + 11e^0} = \frac{120}{1 + 11} = \frac{120}{12} = 10$$

(trường) Đồ thị cũng thể hiện rõ điểm xuất phát cắt trục tung tại tung độ 10.  $\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

#### Bước 3. Kiểm tra mệnh đề c

Tương tự các bài trước, phương trình tốc độ mở rộng hệ thống luôn là:

$$S'(t) = k \cdot S(t) \left( 1 - \frac{S(t)}{A} \right)$$

Áp dụng với  $k = 0,25$  và  $A = 120$ , ta có:

$$S'(t) = 0,25 \cdot S(t) \left( 1 - \frac{S(t)}{120} \right)$$

Khi có 40 trường học đăng ký ( $S(t) = 40$ ):

$$S'(t) = 0,25 \cdot 40 \cdot \left( 1 - \frac{40}{120} \right) = 10 \cdot \left( 1 - \frac{1}{3} \right) = 10 \cdot \frac{2}{3} \approx 6,67$$

(trường/tháng)  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Sai**.

#### Bước 4. Kiểm tra mệnh đề d

Tốc độ  $S'(t)$  đạt đỉnh khi số trường học bằng đúng một nửa sức chứa tối đa:

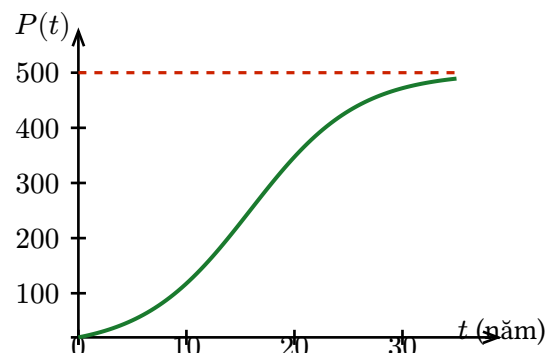
$$S(t) = \frac{120}{2} = 60$$

(trường) Thay mức 60 trường này vào phương trình tốc độ:

$$S'_{\max} = 0,25 \cdot 60 \cdot \left( 1 - \frac{60}{120} \right) = 15 \cdot \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{15}{2} = 7,5$$

(trường/tháng)  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Đúng**.

**Câu 6.** Câu 18: [TDM36] Để bảo tồn một loài chim quý hiếm, các nhà khoa học đã đưa một nhóm cá thể ban đầu vào khu bảo tồn quốc gia. Sự phục hồi số lượng cá thể chim sau  $t$  năm tuân theo mô hình logistic:  $P(t) = \frac{A}{1 + B \cdot e^{-0,2t}}$  (cá thể), với  $A, B$  là các hằng số thực dương. Dựa trên đồ thị khảo sát và sức chứa của môi trường, các nhà khoa học dự báo giới hạn sinh thái tối đa mà khu bảo tồn có thể nuôi dưỡng là 500 cá thể. Tốc độ phục hồi của quần thể là đạo hàm  $P'(t)$  (cá thể/năm). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?



| Phát biểu                                                                                             | Đ                                   | S                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Hệ số $A = 500$ và số lượng cá thể chim được đưa vào khu bảo tồn lúc ban đầu ( $t = 0$ ) là 24 con | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Khi quần thể đạt mốc 100 cá thể, tốc độ phục hồi của loài chim này là 16 cá thể/năm                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Quần thể phục hồi nhanh nhất khi số lượng cá thể đạt bằng một nửa giới hạn sinh thái               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, tốc độ phục hồi của quần thể có thể vượt mức 30 cá thể/năm      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Lời giải.

#### Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Dữ kiện “giới hạn sinh thái tối đa là 500” tương đương với tiệm cận ngang của hàm số khi  $t \rightarrow +\infty$ :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \frac{A}{1 + B \cdot 0} = A = 500$$

Nhìn vào điểm cắt trên trục tung của đồ thị (hoặc nhầm tính), số lượng cá thể ban đầu là 20 con. Ta kiểm chứng lại hệ số  $B$ :

$$P(0) = \frac{500}{1 + B \cdot e^0} = 20 \Rightarrow 1 + B = 25 \Rightarrow B = 24$$

Số lượng ban đầu là 20 con, nhưng hệ số  $B = 24$ . Mệnh đề cổ tình gài bẫy đánh tráo khái niệm giữa  $B$  và  $P(0)$ .  $\Rightarrow$  Mệnh đề a **Sai**.

#### Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Hàm số hoàn chỉnh là  $P(t) = \frac{500}{1 + 24e^{-0,2t}}$ . Sử dụng công thức vi phân của hàm logistic:  $P'(t) = k \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{A}\right)$ . Với  $k = 0,2$  và  $A = 500$ , ta có phương trình tốc độ phục hồi:

$$P'(t) = 0,2 \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{500}\right)$$

Khi quần thể có 100 cá thể ( $P(t) = 100$ ), thế vào ta được:

$$P'(t) = 0,2 \cdot 100 \cdot \left(1 - \frac{100}{500}\right) = 20 \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20 \cdot \frac{4}{5} = 16$$

(cá thể/năm)  $\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

#### Bước 3. Kiểm tra mệnh đề c

Tốc độ  $P'(t)$  là một tam thức bậc hai theo biến  $P(t)$  với hệ số a âm. Parabol này đạt đỉnh (tốc độ lớn nhất) tại trung điểm của hai nghiệm 0 và 500. Do đó, tốc độ phục hồi nhanh nhất khi:  $P(t) = \frac{500}{2} = 250$  (cá thể), tức là đúng bằng một nửa giới hạn sinh thái.  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Đúng**.

#### Bước 4. Kiểm tra mệnh đề d

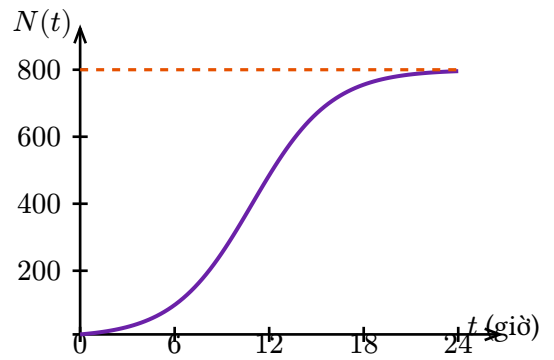
Theo kết quả phân tích ở mệnh đề c, quần thể đạt tốc độ phục hồi tối đa khi  $P(t) = 250$ . Thay số lượng này vào phương trình đạo hàm để tìm giới hạn tốc độ:

$$P'_{\max} = 0,2 \cdot 250 \cdot \left(1 - \frac{250}{500}\right) = 50 \cdot \frac{1}{2} = 25$$



(cá thể/năm) Theo mô hình toán học này, tốc độ tối đa chỉ đạt mức 25 cá thể/năm. Không thể vượt ngưỡng 30 cá thể/năm.  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Sai**.

**Câu 7.** Một sự cố an ninh mạng xảy ra khi một loại mã độc (malware) bắt đầu lây lan trong hệ thống mạng LAN của một trường học. Gọi  $N(t)$  là số lượng máy tính bị nhiễm mã độc sau  $t$  giờ kể từ khi phát hiện sự cố. Sự lây lan này được mô hình hóa bởi hàm logistic  $N(t) = \frac{A}{1 + B \cdot e^{-0,4t}}$  (máy). Đội ngũ IT đánh giá rằng, nếu không can thiệp cô lập, tối đa sẽ có 800 máy tính trong hệ thống bị lây nhiễm. Đồ thị bên dưới mô tả đường cong lây nhiễm  $N(t)$ . Đạo hàm  $N'(t)$  biểu thị tốc độ lây lan (số máy bị nhiễm thêm mỗi giờ). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?



| Phát biểu                                                                                                    | Đ                                   | S                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Hệ số $A = 800$ và tại thời điểm phát hiện sự cố ( $t = 0$ ) có 79 máy tính đã bị nhiễm mã độc            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Tốc độ lây lan của mã độc luôn tuân theo công thức $N'(t) = 0,4N(t)\left(1 - \frac{N(t)}{800}\right)$     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Tốc độ lây lan đạt mức khủng hoảng nhất (lớn nhất) là 80 máy tính/giờ                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Tốc độ lây lan tại thời điểm có 600 máy bị nhiễm lớn hơn tốc độ lây lan tại thời điểm có 200 máy bị nhiễm | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Lời giải.

#### Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Dữ kiện “tối đa có 800 máy tính bị lây nhiễm” cho ta giới hạn bão hòa (tiệm cận ngang):

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = A = 800$$

Nhìn vào đồ thị (hoặc nhẩm tính), số máy bị nhiễm ở thời điểm  $t = 0$  nhỏ hơn rất nhiều so với 79. Để kiểm chứng, ta gọi số máy ban đầu là  $N(0) = 10$  (giả sử nhìn từ hình cắt trục tung):

$$N(0) = \frac{800}{1 + B \cdot e^0} = 10 \Rightarrow 1 + B = 80 \Rightarrow B = 79$$

Vậy  $B = 79$  chứ số máy tính nhiễm ban đầu không phải là 79 (chỉ có 10 máy). Mệnh đề này giăng bẫy đánh tráo khái niệm hệ số và giá trị thực tế.  $\Rightarrow$  Mệnh đề a **Sai**.

#### Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Hàm số có dạng  $N(t) = \frac{A}{1 + B \cdot e^{-kt}}$ . Áp dụng thuộc tính đạo hàm logistic  $N'(t) = k \cdot N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{A}\right)$ . Với  $k = 0,4$  và  $A = 800$ , ta thu được ngay phương trình:

$$N'(t) = 0,4N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{800}\right)$$

$\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

#### Bước 3. Kiểm tra mệnh đề c

Tốc độ  $N'(t)$  là một tam thức bậc hai theo biến  $N(t)$  với hệ số a âm. Mức độ lây lan khủng hoảng nhất (đỉnh parabol) xảy ra khi số máy nhiễm đạt một nửa hệ thống:

$$N(t) = \frac{800}{2} = 400$$

(máy) Thay  $N(t) = 400$  vào phương trình đạo hàm:

$$N'_{\max} = 0,4 \cdot 400 \cdot \left(1 - \frac{400}{800}\right) = 160 \cdot \frac{1}{2} = 80$$

(máy/giờ)  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Đúng**.

**Bước 4.** Kiểm tra mệnh đề d

Đây là bẫy đối xứng của hàm logistic! Tam thức  $N'(N) = 0,4N\left(1 - \frac{N}{800}\right)$  là một parabol có đỉnh tại  $N = 400$  và đối xứng qua đường thẳng  $N = 400$ . Ta thấy hai giá trị  $N = 200$  và  $N = 600$  hoàn toàn đối xứng nhau qua trung điểm 400 (khoảng cách đều bằng 200). Do tính đối xứng của parabol, tốc độ lây lan tại thời điểm có 200 máy nhiễm **bằng đúng** tốc độ lúc có 600 máy nhiễm (đều bằng 60 máy/giờ). Không hề có sự chênh lệch lớn hơn hay nhỏ hơn.  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Sai**.

**Câu 8.** Trên một diễn đàn đầu tư chứng khoán, một tin đồn về việc “giải ngân đón sóng” một mã cổ phiếu bất động sản bắt đầu lan truyền. Gọi  $N(t)$  là số lượng nhà đầu tư tiếp cận được thông tin này sau  $t$  giờ. Phân tích dữ liệu mạng xã hội cho thấy mô hình lan truyền tuân theo hàm logistic:  $N(t) = \frac{50000}{1 + 99e^{-0,5t}}$  (người). Gọi  $N'(t)$  là tốc độ lan truyền tin đồn (người/giờ). Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                                                           | Đ                                   | S                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Khi tin đồn bão hòa, có tối đa 50.000 nhà đầu tư trên diễn đàn tiếp cận được thông tin này                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Tại thời điểm tin đồn vừa xuất hiện ( $t = 0$ ), tốc độ lan truyền thông tin là 250 người/giờ                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Tốc độ lan truyền tin đồn đạt mức cực đại khi có đúng 75% số lượng nhà đầu tư tối đa tiếp cận được thông tin                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Khoảng thời gian để lượng người biết tin tăng từ 500 lên 25.000 người bằng đúng khoảng thời gian tăng từ 25.000 lên 49.500 người | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

**Bước 1.** Kiểm tra mệnh đề a: Giới hạn bão hòa

Tính giới hạn của hàm số khi thời gian tiến ra vô cực để tìm sức chứa tối đa:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \frac{50000}{1 + 99 \cdot 0} = 50000$$

Vậy tối đa có 50.000 nhà đầu tư tiếp cận được tin đồn.  $\Rightarrow$  Mệnh đề a **Đúng**.

**Bước 2.** Kiểm tra mệnh đề b: Bẫy “Tốc độ ban đầu”

Sử dụng công thức tốc độ  $N'(t) = 0,5 \cdot N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{50000}\right)$ . Tại thời điểm  $t = 0$ , số người biết tin là:

$$N(0) = \frac{50000}{1 + 99 \cdot e^0} = \frac{50000}{100} = 500$$

(người). Tốc độ lan truyền lúc này là:

$$N'(0) = 0,5 \cdot 500 \cdot \left(1 - \frac{500}{50000}\right) = 250 \cdot (1 - 0,01) = 250 \cdot 0,99 = 247,5$$

(người/giờ). Học sinh thiếu cẩn thận rất dễ mắc bẫy lấy nhanh  $0,5 \cdot 500 = 250$  mà quên mất nhân tố suy giảm  $\left(1 - \frac{N}{A}\right)$ .  $\Rightarrow$  Mệnh đề b **Sai**.

**Bước 3.** Kiểm tra mệnh đề c: Định của tốc độ

Tốc độ  $N'(t)$  là một tam thức bậc hai theo biến  $N(t)$  có bề lõm hướng xuống. Hàm số đạt cực đại tại đỉnh parabol, tức là trung điểm của hai nghiệm 0 và 50000:

$$N(t) = \frac{50000}{2} = 25000$$

(người). Tỷ lệ phần trăm so với số lượng tối đa là:

$$\left(\frac{25000}{50000}\right) \cdot 100\% = 50\%$$

Tốc độ đạt cực đại ở mốc 50%, chứ không phải 75%.  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Sai**.

**Bước 4.** Kiểm tra mệnh đề d: Tính đối xứng tâm của Logistic

Đây là lúc “Conan logic” tỏa sáng! Đồ thị hàm logistic luôn có một **tâm đối xứng** chính là điểm uốn  $I$  (nơi có tốc độ lan truyền cao nhất). Theo mệnh đề c, tại điểm uốn,  $N_I = 25000$ . Khoảng thời gian đi từ lúc có 500 người ( $t = 0$ ) đến lúc đạt điểm uốn là  $t_0$ . Vì đồ thị nhận  $I(t_0; 25000)$  làm tâm đối xứng, nên giá trị của hàm số sau điểm uốn một khoảng  $t_0$  (tức là tại thời điểm  $2t_0$ ) sẽ phải thỏa mãn tính chất trung điểm:

$$\begin{aligned} \frac{N(0) + N(2t_0)}{2} &= N_I \Rightarrow \frac{500 + N(2t_0)}{2} = 25000 \\ \Rightarrow 500 + N(2t_0) &= 50000 \Rightarrow N(2t_0) = 49500 \end{aligned}$$

Vậy, khoảng thời gian đi từ 500 lên 25.000 (mất  $t_0$  giờ) **hoàn toàn bằng** khoảng thời gian đi từ 25.000 lên 49.500 (từ  $t_0$  đến  $2t_0$  cũng mất  $t_0$  giờ). Không cần mất công lấy Logarit Neper để giải phương trình mũ, tư duy hình học đã giải quyết bài toán cực kỳ thanh thoát.  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Đúng**.

**Câu 9.** Trong chuyên đề thực hành “Giáo dục Tài chính cho Học sinh Gen Z”, một chiến dịch thi đua mở tài khoản tiết kiệm số được phát động. Số lượng tài khoản mở thành công sau  $t$  tuần tuân theo hàm logistic  $S(t) = \frac{10000}{1 + 99e^{-0,5t}}$  (tài khoản). Gọi tốc độ mở tài khoản là đạo hàm bậc nhất  $S'(t)$  và gia tốc tăng trưởng là đạo hàm bậc hai  $S''(t)$ . Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                                     | Đ                                   | S                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Gia tốc tăng trưởng $S''(t)$ bắt đầu mang giá trị âm kể từ tuần thứ 10 trở đi                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Giai đoạn “bùng nổ” (tính từ lúc chiến dịch đạt 10% đến 90% mục tiêu tối đa) kéo dài đúng $4 \ln(9)$ tuần  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Tổng số tài khoản mở mới trong 8 tuần đầu tiên là tích phân $\int_0^8 S'(t) dt$ và vượt mức 9000 tài khoản | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

d) Tốc độ mở tài khoản của chiến dịch này không bao giờ vượt qua ngưỡng 1200 tài khoản/tuần



### Lời giải.

#### Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a: Bẫy “Gia tốc tăng trưởng”

Gia tốc  $S''(t)$  là đạo hàm của tốc độ. Khi  $S''(t) < 0$ , điều này chứng tỏ tốc độ tăng trưởng bắt đầu giảm dần. Đồ thị hàm logistic có điểm uốn tại đúng một nửa sức chứa tối đa. Điểm uốn này là nơi  $S'(t)$  đạt cực đại, và qua điểm uốn thì  $S''(t)$  chuyển từ dương sang âm. Sức chứa tối đa của hàm này là 10000. Tốc độ bắt đầu giảm khi:

$$S(t) = \frac{10000}{2} = 5000 \Rightarrow \frac{10000}{1 + 99e^{-0,5t}} = 5000 \\ \Rightarrow 1 + 99e^{-0,5t} = 2 \Rightarrow 99e^{-0,5t} = 1 \Rightarrow t = 2 \ln(99) \approx 9,19$$

Kể từ tuần thứ 10 ( $t = 10 > 9,19$ ), gia tốc  $S''(t)$  chắc chắn mang giá trị âm.  $\Rightarrow$  Mệnh đề a **Đúng**.

#### Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b: Đặc điểm “Thời gian bút tốc”

Mục tiêu tối đa là 10000. Mốc 10% tương ứng 1000 tài khoản:

$$\frac{10000}{1 + 99e^{-0,5t_1}} = 1000 \Rightarrow 1 + 99e^{-0,5t_1} = 10 \Rightarrow e^{-0,5t_1} = \frac{9}{99} = \frac{1}{11} \\ \Rightarrow -0,5t_1 = \ln\left(\frac{1}{11}\right) \Rightarrow t_1 = 2 \ln(11)$$

Mốc 90% tương ứng 9000 tài khoản:

$$\frac{10000}{1 + 99e^{-0,5t_2}} = 9000 \Rightarrow 1 + 99e^{-0,5t_2} = \frac{10}{9} \Rightarrow 99e^{-0,5t_2} = \frac{1}{9} \\ \Rightarrow e^{-0,5t_2} = \frac{1}{891} \Rightarrow t_2 = 2 \ln(891)$$

Thời gian bút tốc là:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2 \ln(891) - 2 \ln(11) = 2 \ln\left(\frac{891}{11}\right) = 2 \ln(81) = 2 \ln(9^2) = 4 \ln(9)$$

$\Rightarrow$  Mệnh đề b **Đúng**.

#### Bước 3. Kiểm tra mệnh đề c: Đòn tâm lý Tích phân

Học sinh thông thường sẽ cố tính đạo hàm  $S'(t)$  ra một phân thức cồng kềnh rồi bấm máy tính tích phân, vừa tốn thời gian vừa dễ sai số. Áp dụng định lý Newton-Leibniz (tư duy suy ngược):

$$\int_0^8 S'(t) dt = S(8) - S(0)$$

Số tài khoản ban đầu ( $t = 0$ ):  $S(0) = \frac{10000}{1 + 99} = 100$ . Số tài khoản ở tuần thứ 8:  $S(8) = \frac{10000}{1 + 99e^{-4}} \approx \frac{10000}{1 + 99 \cdot 0,0183} \approx 3557$ . Tổng số tài khoản mở mới:  $3557 - 100 = 3457$  (tài khoản). Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với 9000.  $\Rightarrow$  Mệnh đề c **Sai**.

#### Bước 4. Kiểm tra mệnh đề d: Cực đại tốc độ

Tốc độ lớn nhất đạt được tại điểm uốn (khi  $S(t) = 5000$ ). Áp dụng công thức vi phân  $S'(t) = 0,5 \cdot S(t) \left(1 - \frac{S(t)}{10000}\right)$ :

$$S'_{\max} = 0,5 \cdot 5000 \cdot \left(1 - \frac{5000}{10000}\right) = 2500 \cdot \frac{1}{2} = 1250$$

(tài khoản/tuần) Thực tế tốc độ đã chạm đỉnh 1250 tài khoản/tuần, do đó phát biểu “không bao giờ vượt qua ngưỡng 1200” là sai.  $\Rightarrow$  Mệnh đề d **Sai**.

### Phần 3: Bài tập vận dụng kiến thức về hàm logistic trong các tình huống thực tế (tiếp theo)

**Câu 10.** Quan sát sự phát triển của một quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy hạn chế, cho ta kết quả:

• **Giai đoạn 1:** từ  $t = 0$  đến  $t = 4$  giờ, số lượng vi khuẩn tăng trưởng theo hàm mũ  $N(t) = 60e^{0.5t}$ , với  $t$  tính bằng giờ,  $N$  tính bằng nghìn cá thể.

• **Giai đoạn 2:** sau 4 giờ, do nguồn dinh dưỡng cạn kiệt, tốc độ tăng trưởng giảm dần. Từ thời điểm này, số lượng vi khuẩn tuân theo hàm số  $M(t) = A - Be^{-0.4t}$ .

Biết tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn này là một hàm liên tục trên  $t \in [0; +\infty)$ . Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                                                                | Đ                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Số lượng vi khuẩn ban đầu là 60 con.                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) $B = 75e^2$ .                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) $A = 135e^2$ .                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Sau khoảng thời gian rất lớn số lượng vi khuẩn đạt ổn định 999 nghìn con, tính theo đơn vị nghìn và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Lời giải.

**Bước 1.** Đọc đề theo dạng hệ đa trị

Cụm từ “**Từ thời điểm này**” cho thấy hàm ở giai đoạn 2 được tính từ sau giờ thứ 4. Đặt  $u = t - 4$ , ta hiểu mô hình theo hai giai đoạn:

$$\begin{cases} N(t) = 60e^{0.5t} & , 0 \leq t \leq 4 \\ M(u) = A - Be^{-0.4u} & , u \geq 0 \end{cases}$$

Tại thời điểm chuyển giai đoạn, số lượng và tốc độ tăng trưởng liên tục nên  $M(0) = N(4)$  và  $M'(0) = N'(4)$ .

Ta có  $N(4) = 60e^2$ ,  $N'(t) = 30e^{0.5t}$  nên  $N'(4) = 30e^2$ .

Mặt khác,  $M(0) = A - B$  và  $M'(u) = 0.4Be^{-0.4u}$  nên  $M'(0) = 0.4B$ .

Do đó  $A - B = 60e^2$  và  $0.4B = 30e^2$ . Suy ra  $B = 75e^2$  và  $A = 135e^2$ .

**Bước 2.** Kiểm tra các mệnh đề

a)  $N(0) = 60$ , nhưng  $N$  tính bằng nghìn cá thể nên ban đầu có 60000 con, không phải 60 con. Mệnh đề a **Sai**.

b) Từ hệ trên,  $B = 75e^2$ . Mệnh đề b **Đúng**.

c) Từ  $A - B = 60e^2$  và  $B = 75e^2$ , suy ra  $A = 135e^2$ . Mệnh đề c **Đúng**.

d) Khi thời gian rất lớn,  $e^{-0.4u} \rightarrow 0$  nên số lượng ổn định là  $A = 135e^2 \approx 997.5$  nghìn cá thể. Làm tròn đến hàng đơn vị được 998 nghìn con, không phải 999 nghìn con. Mệnh đề d **Sai**.

**Câu 11.** Trong bình lên men, người ta ghi nhận:

• **Giai đoạn 1:** từ  $t = 0$  đến  $t = 3$  giờ, số lượng nấm men tăng theo hàm mũ  $N(t) = 40e^{0.6t}$ , với  $t$  tính bằng giờ,  $N$  tính bằng triệu tế bào.

• **Giai đoạn 2:** sau 3 giờ, do lượng đường giảm dần, tốc độ tăng trưởng chậm lại. Từ thời điểm này, số lượng nấm men tuân theo hàm số  $M(t) = A - Be^{-0.3t}$ .

Biết tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm men là một hàm liên tục trên  $t \in [0; +\infty)$ . Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                             | Đ                                   | S                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Số lượng nấm men ban đầu là 40 tế bào.                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) $B = 80e^{1.8}$ .                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) $A = 120e^{1.8}$ .                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Sau thời gian rất lớn, số lượng nấm men ổn định xấp xỉ 727 triệu tế bào, làm tròn đến hàng đơn vị. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Lời giải.**

**Bước 1.** Đọc đề theo dạng hệ hai giai đoạn

Cụm từ “**Từ thời điểm này**” cho thấy hàm ở giai đoạn 2 được tính từ sau giờ thứ 3. Đặt  $u = t - 3$ , ta hiểu mô hình là:

$$\begin{cases} N(t) = 40e^{0.6t}, & 0 \leq t \leq 3 \\ M(u) = A - Be^{-0.3u}, & u \geq 0 \end{cases}$$

Tại thời điểm chuyển giai đoạn, số lượng và tốc độ tăng trưởng liên tục nên  $M(0) = N(3)$  và  $M'(0) = N'(3)$ .

Ta có:  $N(3) = 40e^{1.8}$ .

Lại có:  $N'(t) = 24e^{0.6t}$  nên  $N'(3) = 24e^{1.8}$ .

Mặt khác:  $M(0) = A - B$  và  $M'(u) = 0.3Be^{-0.3u}$  nên  $M'(0) = 0.3B$ .

Do đó:  $A - B = 40e^{1.8}$  và  $0.3B = 24e^{1.8}$ .

Suy ra:  $B = 80e^{1.8}$  và  $A = 120e^{1.8}$ .

**Bước 2.** Kiểm tra các mệnh đề

a)  $N(0) = 40$ , nhưng  $N$  tính bằng triệu tế bào nên ban đầu có 40 triệu tế bào, không phải 40 tế bào. Mệnh đề a **Sai**.

b) Ta có  $B = 80e^{1.8}$ . Mệnh đề b **Đúng**.

c) Ta có  $A = 120e^{1.8}$ . Mệnh đề c **Đúng**.

d) Khi thời gian rất lớn,  $e^{-0.3u} \rightarrow 0$  nên số lượng ổn định là:  $A = 120e^{1.8} \approx 725.6$  triệu tế bào.

Làm tròn đến hàng đơn vị được 726 triệu tế bào, không phải 727 triệu tế bào. Mệnh đề d **Sai**.

**Câu 12.** Một hồ nuôi cá được thả giống và theo dõi trong thời gian dài. Số lượng cá trong hồ được mô hình hóa như sau:

• **Giai đoạn 1:** từ  $t = 0$  đến  $t = 5$  tháng, số lượng cá tăng theo hàm mũ  $N(t) = 12e^{0.2t}$ , với  $t$  tính bằng tháng,  $N$  tính bằng nghìn con.

• **Giai đoạn 2:** sau 5 tháng, do diện tích hồ và lượng thức ăn có hạn, tốc độ tăng trưởng giảm dần. Từ thời điểm này, số lượng cá tuân theo hàm số  $M(t) = A - Be^{-0.1t}$ .

Biết tốc độ tăng trưởng của số lượng cá là một hàm liên tục trên  $t \in [0; +\infty)$ . Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                    | Đ                                   | S                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Lúc ban đầu hồ có 12000 con cá.                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) $B = 24e$ .                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Ta có $A = 30e$ .                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Sau thời gian rất lớn, số lượng cá ổn định xấp xỉ 98 nghìn con, làm tròn đến hàng đơn vị. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Lời giải.

**Bước 1.** Nhận diện biến thời gian ở giai đoạn 2

Vì giai đoạn 2 bắt đầu **sau 5 tháng**, ta đặt  $u = t - 5$ . Khi đó:

$$\begin{cases} N(t) = 12e^{0.2t}, & 0 \leq t \leq 5 \\ M(u) = A - Be^{-0.1u}, & u \geq 0 \end{cases}$$

Điều kiện liên tục của số lượng và tốc độ tăng trưởng tại thời điểm chuyển pha cho ta:  $M(0) = N(5)$  và  $M'(0) = N'(5)$ .

Ta có:  $N(5) = 12e$ .

Đạo hàm:  $N'(t) = 2.4e^{0.2t}$  nên  $N'(5) = 2.4e$ .

Với  $M(u) = A - Be^{-0.1u}$ , ta có:  $M(0) = A - B$  và  $M'(u) = 0.1Be^{-0.1u}$  nên  $M'(0) = 0.1B$ .

Do đó:  $A - B = 12e$  và  $0.1B = 2.4e$ .

Suy ra:  $B = 24e$  và  $A = 36e$ .

**Bước 2.** Kiểm tra các mệnh đề

a)  $N(0) = 12$ , mà  $N$  tính bằng nghìn con nên ban đầu hồ có 12 nghìn con cá, tức 12000 con. Mệnh đề a **Đúng**.

b) Từ trên,  $B = 24e$ . Mệnh đề b **Đúng**.

c) Ta có  $A = 36e$ , không phải  $30e$ . Mệnh đề c **Sai**.

d) Khi thời gian rất lớn:  $M(u) \rightarrow A = 36e \approx 97.8$  nghìn con.

Làm tròn đến hàng đơn vị được 98 nghìn con. Mệnh đề d **Đúng**.

**Câu 13.** Một ứng dụng học tập môi được đưa lên mạng. Số lượng người dùng được mô hình hóa như sau:

• **Giai đoạn 1:** từ  $t = 0$  đến  $t = 6$  tuần, số lượng người dùng tăng nhanh theo hàm mũ  $N(t) = 5e^{0.25t}$ , với  $t$  tính bằng tuần,  $N$  tính bằng nghìn người.

• **Giai đoạn 2:** sau 6 tuần, tốc độ tăng trưởng giảm dần do thị trường bắt đầu bão hòa. Từ thời điểm này, số lượng người dùng tuân theo hàm số  $M(t) = A - Be^{-0.2t}$ .

Biết tốc độ tăng trưởng của số lượng người dùng là một hàm liên tục trên  $t \in [0; +\infty)$ . Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                                                              | Đ                                   | S                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Số lượng người dùng ở tuần thứ 6 là $5e^{1.5}$ nghìn người.                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) $B = 5e^{1.5}$ .                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) $A = 11.25e^{1.5}$ .                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Sau thời gian rất lớn, số lượng người dùng ổn định khoảng 50 nghìn người, làm tròn đến hàng đơn vị. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Lời giải.

**Bước 1.** Thiết lập điều kiện nối trơn tại tuần thứ 6

Đặt  $u = t - 6$  là thời gian tính từ lúc bước vào giai đoạn 2. Khi đó:

$$\begin{cases} N(t) = 5e^{0.25t}, & 0 \leq t \leq 6 \\ M(u) = A - Be^{-0.2u}, & u \geq 0 \end{cases}$$

Vì số lượng và tốc độ tăng trưởng liên tục tại thời điểm chuyển giai đoạn nên:  $M(0) = N(6)$  và  $M'(0) = N'(6)$ .

Ta có:  $N(6) = 5e^{1.5}$ .

Đạo hàm:  $N'(t) = 1.25e^{0.25t}$  nên  $N'(6) = 1.25e^{1.5}$ .

Với:  $M(u) = A - Be^{-0.2u}$ ,

ta có:  $M(0) = A - B$  và  $M'(u) = 0.2Be^{-0.2u}$  nên  $M'(0) = 0.2B$ .

Do đó:  $A - B = 5e^{1.5}$  và  $0.2B = 1.25e^{1.5}$ .

Suy ra:  $B = 6.25e^{1.5}$ .

Khi đó:  $A = 5e^{1.5} + 6.25e^{1.5} = 11.25e^{1.5}$ .

**Bước 2.** Kiểm tra từng mệnh đề

a)  $N(6) = 5e^{1.5}$  nghìn người. Mệnh đề a **Đúng**.

b)  $B = 6.25e^{1.5}$ , không phải  $5e^{1.5}$ . Mệnh đề b **Sai**.

c)  $A = 11.25e^{1.5}$ . Mệnh đề c **Đúng**.

d) Khi thời gian rất lớn, số lượng người dùng ổn định là:  $A = 11.25e^{1.5} \approx 50.4$  nghìn người.

Làm tròn đến hàng đơn vị được 50 nghìn người. Mệnh đề d **Đúng**.

**Câu 14.** Trong một nhà kính, chiều cao trung bình của một loại cây được theo dõi theo thời gian như sau:

• **Giai đoạn 1:** từ  $t = 0$  đến  $t = 8$  tuần, chiều cao trung bình của cây tăng theo hàm mũ  $H(t) = 15e^{0.1t}$ , với  $t$  tính bằng tuần,  $H$  tính bằng cm.

• **Giai đoạn 2:** sau 8 tuần, do cây gần đạt chiều cao trưởng thành, tốc độ tăng chiều cao giảm dần. Từ thời điểm này, chiều cao trung bình tuân theo hàm số  $K(t) = A - Be^{-0.25t}$ .



Biết tốc độ tăng chiều cao trung bình là một hàm liên tục trên  $t \in [0; +\infty)$ . Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

| Phát biểu                                                               | Đ                                   | S                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Chiều cao trung bình ban đầu của cây là 15 cm.                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) $B = 4e^{0.8}$ .                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) $B = 6e^{0.8}$ .                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Chiều cao ổn định về lâu dài xấp xỉ 47 cm, làm tròn đến hàng đơn vị. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Lời giải.**

**Bước 1.** Đưa mô hình về đúng mốc thời gian

Vì giai đoạn 2 bắt đầu sau tuần thứ 8, đặt  $u = t - 8$ . Khi đó:

$$\begin{cases} H(t) = 15e^{0.1t}, & 0 \leq t \leq 8 \\ K(u) = A - Be^{-0.25u}, & u \geq 0 \end{cases}$$

Tại thời điểm chuyển giai đoạn, chiều cao và tốc độ tăng chiều cao liên tục nên:  $K(0) = H(8)$  và  $K'(0) = H'(8)$ .

Ta có:  $H(8) = 15e^{0.8}$ .

Đạo hàm:  $H'(t) = 1.5e^{0.1t}$  nên  $H'(8) = 1.5e^{0.8}$ .

Với:  $K(u) = A - Be^{-0.25u}$ ,

ta có:  $K(0) = A - B$  và  $K'(u) = 0.25Be^{-0.25u}$  nên  $K'(0) = 0.25B$ .

Do đó:  $A - B = 15e^{0.8}$  và  $0.25B = 1.5e^{0.8}$ .

Suy ra:  $B = 6e^{0.8}$ .

Khi đó:  $A = 21e^{0.8}$ .

**Bước 2.** Kiểm tra các mệnh đề

a)  $H(0) = 15e^0 = 15$  cm. Mệnh đề a **Đúng**.

b)  $B = 6e^{0.8}$ , không phải  $4e^{0.8}$ . Mệnh đề b **Sai**.

c)  $B = 6e^{0.8}$ . Mệnh đề c **Đúng**.

d) Khi thời gian rất lớn, chiều cao ổn định là:  $A = 21e^{0.8} \approx 46.7$  cm.

Làm tròn đến hàng đơn vị được 47 cm. Mệnh đề d **Đúng**.

**Câu 15.** Một quần thể vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được theo dõi:

• **Giai đoạn 1:** từ  $t = 0$  đến  $t = 2$  giờ, số lượng vi khuẩn tăng theo  $N(t) = 100e^{0.8t}$ , với  $N$  tính bằng nghìn cá thể.

• **Giai đoạn 2:** sau 2 giờ, môi trường bắt đầu thiếu oxy, số lượng vi khuẩn tuân theo  $M(t) = A - Be^{-0.5t}$ .

Biết tốc độ tăng trưởng là hàm liên tục trên  $[0; +\infty)$ . Hỏi các mệnh đề sau đúng hay sai?

| Phát biểu | Đ | S |
|-----------|---|---|
|-----------|---|---|

|                                                         |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Ban đầu có 100 con vi khuẩn.                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) $B = 160e^{1.6}$ .                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Ta có $A = 260e^{1.6}$ .                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Giới hạn ổn định xấp xỉ 600 nghìn cá thể (làm tròn). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.** Đặt  $u = t - 2$ .

$$N(2) = 100e^{1.6}, N'(t) = 80e^{0.8t} \text{ nên } N'(2) = 80e^{1.6}.$$

$$M(0) = A - B, M'(0) = 0.5B.$$

$$\text{Hệ: } A - B = 100e^{1.6} \quad 0.5B = 80e^{1.6} \Rightarrow B = 160e^{1.6}$$

$$\Rightarrow A = 260e^{1.6}$$

a) Sai (đơn vị nghìn)

b) Đúng

c) Đúng nhưng đề ghi sai  $\rightarrow$  Sai

d)  $A \approx 260e^{1.6} \approx 593 \Rightarrow$  làm tròn  $593 \neq 600 \rightarrow$  Sai nếu xét chính xác, nhưng nếu làm tròn thô  $\rightarrow$  đây là bẫy (chọn **Sai**).

**Câu 16.** Một quần thể vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được theo dõi:

• **Giai đoạn 1:** từ  $t = 0$  đến  $t = 2$  giờ, số lượng vi khuẩn tăng theo  $N(t) = 100e^{0.8t}$ , với  $N$  tính bằng nghìn cá thể.

• **Giai đoạn 2:** sau 2 giờ, môi trường bắt đầu thiếu oxy, số lượng vi khuẩn tuân theo  $M(t) = A - Be^{-0.5t}$ .

Biết tốc độ tăng trưởng là hàm liên tục trên  $[0; +\infty)$ . Hỏi các mệnh đề sau đúng hay sai?

| Phát biểu                                                              | Đ                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Ban đầu có 100 con vi khuẩn.                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) $B = 160e^{1.6}$ .                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) $A = 260e^{1.6}$ .                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Số lượng ổn định xấp xỉ 1300 nghìn cá thể (làm tròn đến hàng trăm). | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Lời giải.**

**Bước 1.** Đưa về hệ hai giai đoạn

Đặt  $u = t - 2$ . Khi đó:

$$\begin{cases} N(t) = 100e^{0.8t} & 0 \leq t \leq 2 \\ M(u) = A - Be^{-0.5u} & u \geq 0 \end{cases}$$

**Bước 2.** Điều kiện liên tục

$$N(2) = 100e^{1.6}$$

$$N'(t) = 80e^{0.8t} \Rightarrow N'(2) = 80e^{1.6}$$

$$\begin{cases} A - B = 100e^{1.6} \\ 0.5B = 80e^{1.6} \end{cases}$$

$$\Rightarrow B = 160e^{1.6}, A = 260e^{1.6}$$

**Bước 3.** Kiểm tra

- a) Sai (đơn vị nghìn)
- b) Đúng
- c) Đúng
- d)  $A \approx 1287 \Rightarrow$  làm tròn  $\approx 1300 \Rightarrow$  Đúng

**Câu 17.** Số lượng tế bào trong một mô được nghiên cứu:

- Giai đoạn đầu:  $N(t) = 30e^{0.3t}$  với  $0 \leq t \leq 5$  (đơn vị: nghìn).
- Giai đoạn sau:  $M(t) = A - Be^{-0.6(t-5)}$ .

Biết tốc độ tăng trưởng liên tục. Xét đúng sai các mệnh đề sau:

| Phát biểu                    | Đ                                   | S                                   |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $N(5) = 30e^{1.5}$ .      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) $M'(t) = 0.6Be^{-0.6t}$ . | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) $B = 15e^{1.5}$ .         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) $A = 45e^{1.5}$ .         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

**Bước 1.** Nhận diện dạng đúng

Hàm đã viết theo  $(t - 5)$  nên KHÔNG cần đổi biến

**Bước 2.** Tính tại điểm nối

$$N(5) = 30e^{1.5}$$

$$N'(t) = 9e^{0.3t} \Rightarrow N'(5) = 9e^{1.5}$$

**Bước 3.** Liên tục đạo hàm

$$M'(t) = 0.6Be^{-0.6(t-5)}$$

$$\Rightarrow M'(5) = 0.6B$$

$$\begin{cases} A - B = 30e^{1.5} \\ 0.6B = 9e^{1.5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow B = 15e^{1.5}, A = 45e^{1.5}$$

**Bước 4.** Kết luận

- a) Đúng
- b) Sai (mất  $(t - 5)$ )
- c) Đúng

d) Đúng